

2021 级高等数学 I(2)期末试题 B 卷参考答案

1. (6 分) 已知向量 $\vec{a} = (1, 2, 3)$, $\vec{b} = (2, 3, 6)$, 求 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 与 $\vec{a} \times \vec{b}$.

解: $\vec{a} \cdot \vec{b} = 26$, (3 分) $\vec{a} \times \vec{b} = (3, 0, -1)$. (6 分)

2. (6 分) 设 $\vec{a} = (2, -1, 2)$, 若 $\vec{x}$ 与 $\vec{a}$ 平行, 且 $\vec{x} \cdot \vec{a} = -9$, 求 $\vec{x}$.

解: 由平行条件, 设 $\vec{x} = k(2, -1, 2)$, (2 分) 又 $\vec{x} \cdot \vec{a} = k(2^2 + 1^2 + 2^2) = -9$,

从而 $k = -1$, (4 分) $\vec{x} = (-2, 1, -2)$, (6 分)

3. (6 分) 求平行于 z 轴, 且经过点 $P = (4, 0, -2)$ 和点 $Q = (5, 1, 7)$ 的平面方程.

解: 平面平行于 z 轴, 可设平面的一般式方程为 $ax + by + d = 0$, (2 分)

将点 $P = (4, 0, -2)$, $Q = (5, 1, 7)$ 的坐标代入平面方程, 得

$$\begin{cases} 4a + d = 0, \\ 5a + b + d = 0, \end{cases}$$

从而得 $d = -4a$, $b = -a$. (5 分) 所求平面方程为 $x - y - 4 = 0$. (6 分)

4. (6 分) 求曲线 $\begin{cases} z = 2 - x^2 - y^2, \\ z = (x-1)^2 + (y-1)^2 \end{cases}$ 在 xoy 面上的投影.

解: $\begin{cases} x^2 + y^2 = x + y, \\ z = 0, \end{cases}$ (6 分)

5. (6 分) 写出 $yo z$ 面上的双曲线 $\begin{cases} \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周所得曲面方程.

解: $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2 + z^2}{c^2} = 1$. (6 分)

6. (6 分) 已知函数 $u(x, y, z) = 3x^2y - 2xy + 4x + 6z$, 求函数 u 在原点处沿方向

$\vec{OA} = (1, 2, 1)$ 的方向导数.

解: $\left. \frac{\partial f}{\partial \vec{OA}} \right|_{(0,0,0)} = (6xy - 2y + 4, 3x^2 - 2x, 6) \Big|_{(0,0,0)} \cdot \vec{e}_{OA} = (4, 0, 6) \cdot \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1) = \frac{10}{\sqrt{6}}$. (6 分)

7. (6 分) 已知 $z = f(x^2 + y^2, xy)$, 且 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解: $\frac{\partial z}{\partial x} = 2xf_1' + yf_2'$, (2分)

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= 2x(2yf_{11}'' + xf_{12}'') + f_2' + y(2yf_{21}'' + xf_{22}'') \\ &= f_2' + 4xy f_{11}'' + 2(x^2 + y^2)f_{12}'' + xyf_{22}''.\end{aligned}$$
 (6分)

8. (6分) 计算二重积分 $\iint_D (x^2y + xy^2) dx dy$, 其中 D 是由 $x=1, y=x$ 及 x 轴所围区域.

解: 原式 $= \int_0^1 x^2 dx \int_0^x y dy + \int_0^1 x dx \int_0^x y^2 dy = \int_0^1 \frac{1}{2} x^4 dx + \int_0^1 \frac{1}{3} x^4 dx = \frac{1}{6}$, (本题积分次序也可以先 x 后 y) (6分)

9. (6分) 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (1+z) dx dy dz$, 其中 Ω 是由 $z = \frac{1}{4}(x^2 + y^2)$ 与 $z=1$ 所围区域.

解: 用截面法计算: 原式 $= \int_0^1 (1+z) dz \iint_{D_z} dx dy = \int_0^1 4\pi z(1+z) dz = \frac{10}{3}\pi$, (本题也可用投影法计算, 利用柱坐标) (6分)

10. (6分) 已知正数 x, y, z 之和为 20, 问 x, y, z 应怎样取值才能使 $u = xyz^2$ 取最大值.

解: $\max_{S.t.} f = xyz^2,$
 $x+y+z=20.$

做拉格朗日函数: $L(x, y, z; \lambda) = xyz^2 + \lambda(x+y+z-20)$, (2分)

$$\text{由} \begin{cases} L_x = yz^2 + \lambda = 0, \\ L_y = xz^2 + \lambda = 0, \\ L_z = 2xyz + \lambda = 0, \\ L_\lambda = x + y + z - 20 = 0, \end{cases} \quad \text{得} \quad 2x = 2y = z = 10, \quad (5分)$$

由实际问题解的存在性知, 当 $x = y = 5, z = 10$ 时, $u = xyz^2$ 取最大值为 2500. (6分)

11. (6分) 计算曲线积分 $\int_L (x+y)dx + (y-x)dy$, 其中 $L = \overline{OM} \cup \overline{MN}$ 为联结 $O(0,0), M(1,1), N(1,2)$ 的有向折线段.

解: $\int_{\overline{OM}} (x+y)dx + (y-x)dy = \int_0^1 2x dx = 1$, (2分)

$$\int_{\overline{MN}} (x+y)dx + (y-x)dy = \int_1^2 (y-1)dy = \frac{1}{2}y^2 \Big|_1^2 - 1 = \frac{1}{2}, \quad (5 \text{ 分})$$

$$\text{原式} = \frac{3}{2}. \quad (6 \text{ 分})$$

12. (6 分) 计算曲面积分 $\oiint_{\Sigma} x^2 dS$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2$.

解: 由对称性,

$$\text{原式} = \oiint_{\Sigma} x^2 dS = \frac{1}{3} \oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = \frac{2}{3} \oiint_{\Sigma} 1 dS = \frac{16\pi}{3}. \quad (6 \text{ 分})$$

13. (6 分) 计算 $\oiint_{\Sigma} (x^2 + y^3 + z) dxdy$, 其中 Σ 是由 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 与 $z=0$ 所围立体的表面外侧.

解: 由高斯公式,

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iiint_{\Omega} 1 dxdydz = \int_0^1 dz \iint_{D_z} dxdy = \int_0^1 \pi(1-z^2) dz \\ &= \pi(1 - \frac{1}{3}) = \frac{2\pi}{3}. \end{aligned} \quad (5 \text{ 分})$$

$$\text{其中 } D_z: x^2 + y^2 \leq (1-z^2). \quad (6 \text{ 分})$$

14. (6 分) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$ 的敛散性, 若收敛, 是条件收敛还是绝对收敛.

解: 原级数作为交错级数, 满足: (1) $u_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$ 单调减; (2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} = 0; \text{ 从而原级数收敛. } (3 \text{ 分})$$

对于 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$, 由 $\frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \geq \frac{1}{\sqrt{n^2+n^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}n}$ 知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$ 发散,

从而原级数条件收敛. (6 分)

15. (6 分) 将函数 $f(x) = \frac{1}{2x}$ 展开成 $(x-1)$ 的幂级数.

$$\text{解: } f(x) = \frac{1}{2x} = \frac{1}{2(1+(x-1))} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x-1)^n. \quad |x-1| < 1. \quad (6 \text{ 分})$$

16. (10 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(x-1)^n$ 的和函数.

解：设 $t = x - 1$ ，则

$$s(t) = \sum_{n=1}^{\infty} nt^n = t \sum_{n=1}^{\infty} nt^{n-1} = t \sum_{n=1}^{\infty} (t^n)' = t \left(\sum_{n=1}^{\infty} t^n \right)' = t \left(\frac{t}{1-t} \right)' = \frac{t}{(1-t)^2}, \quad (8 \text{ 分})$$

从而原级数的和函数为

$$s(x) = \frac{x-1}{(1-x+1)^2} = \frac{x-1}{(2-x)^2}, \quad x \in (0, 2). \quad (10 \text{ 分})$$